

bvj

4 VMBO-K deel B

Biologie voor jou

Biologie voor vmbo-bovenbouw

Samenvattingen thema 11, 12 en 13

Eindredactie

Lineke Pijnappels
Linie Stam

Auteurs

Froukje Gerrits
Anneke Kamstra
Michiel Kelder
Lineke Pijnappels
Tom Tahey

MAX Release 8.0

www.biologievoorjou.nl
Malmberg, 's-Hertogenbosch

Samenvatting

BASIS 1

ENZYMEN

11.1.1 Je kunt de werking van enzymen beschrijven.

- In alle organismen vinden stofwisselingsprocessen plaats.
 - Bij stofwisseling worden stoffen omgezet in andere stoffen.
 - Voorbeelden zijn assimilatie, fotosynthese en verbranding.
- Enzymen versnellen de reacties van stofwisselingsprocessen zonder daarbij zelf te worden verbruikt.
 - Enzymen zijn eiwitten.
 - Enzymen werken specifiek: een enzym versnelt één reactie.
- Enzymactiviteit: de snelheid waarmee een enzym een reactie versnelt.
- De temperatuur en zuurgraad beïnvloeden de enzymactiviteit volgens een optimumkromme.
 - minimum: de laagste waarde waarbij een enzym nog actief is
 - optimum: de waarde waarbij de enzymactiviteit het grootst is
 - maximum: de hoogste waarde waarbij een enzym actief is

11.1.2 Je kunt beschrijven welke rol bacteriën en schimmels spelen bij voedselbederf.

- Bacteriën en schimmels kunnen voedselbederf veroorzaken.
 - Voedselvergiftiging: bij de afbraak van voedsel door bacteriën en schimmels kunnen giftige stoffen ontstaan.
 - Voedselinfectie: een besmetting die wordt veroorzaakt door grote hoeveelheden bacteriën en schimmels in het voedsel.

11.1.3 Je kunt manieren noemen waarop voedsel kan worden geconserveerd. (SE)

- Conserveren: voedsel behandelen zodat het niet of minder snel bederft. De omstandigheden voor bacteriën en schimmels worden ongunstig gemaakt.
 - invriezen (bijv. vlees): de temperatuur verlagen tot $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - koelen (bijv. groente): de temperatuur verlagen tot $4\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - pasteuriseren (bijv. melk): verhitten tot $72\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - steriliseren (bijv. lang houdbare melk): verhitten tot $130\text{--}140\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - na verhitting inblikken (bijv. groenten) of vacuüm verpakken (bijv. koffie)
 - drogen (bijv. soep): onttrekken van water aan het voedsel
 - natuurlijke conserveermiddelen toevoegen: zuur (bijv. augurken), suiker (bijv. jam) of zout (bijv. olijven)
 - kunstmatige conserveermiddelen toevoegen (bijv. nitriet in vleeswaren)

BEGRIPPEN

conserveermiddel

Stof die een voedingsmiddel langer houdbaar maakt.

conserveren

Voedsel langer houdbaar maken.

enzym

Eiwit dat reacties versnelt zonder zelf te worden verbruikt.

enzymactiviteit

Snelheid waarmee een enzym een reactie versnelt.

optimumkromme

Diagram van de enzymactiviteit met een minimum, een optimum en een maximum.

optimumtemperatuur

Temperatuur waarbij de enzymactiviteit optimaal (het snelst) is.

pasteuriseren

Een product gedurende korte tijd verhitten tot $72\text{ }^{\circ}\text{C}$.

steriliseren

Een product verhitten tot $130\text{--}140\text{ }^{\circ}\text{C}$.

voedselinfectie

Besmetting door ziekmakende bacteriën of schimmels in het voedsel.

voedselvergiftiging

Vergiftiging door giftige stoffen in het voedsel, die vrijkomen bij de afbraak door bacteriën en schimmels.

BASIS 2

VOEDINGSMIDDELEN EN VOEDINGSSTOFFEN

11.2.1 Je kunt de functies van voedingsstoffen en voedingsvezels in voedingsmiddelen noemen.

- Voedingsmiddelen: alle producten die je eet en drinkt.
- Voedingsstoffen: de stoffen waaruit voedingsmiddelen bestaan.
- Voedingsvezels: onverteerbare stoffen in plantaardig voedsel.
 - bevorderen de darmbewegingen en de stoelgang

11.2.2 Je kunt zes groepen voedingsstoffen met hun functies en kenmerken noemen.

- Bouwstoffen zijn nodig voor de bouw van cellen.
- Brandstoffen bevatten energie (voor stofwisselingsprocessen).
- Reservestoffen worden opgeslagen.
 - Een deel van de opgenomen koolhydraten wordt omgezet in glycogeen. Glycogeen is een reservestof.
 - Een teveel aan opgenomen koolhydraten wordt omgezet in vet en opgeslagen.
 - Een teveel aan opgenomen vet wordt opgeslagen, vooral onder de huid.
- Beschermende stoffen helpen ziekten te voorkomen.
- Vetten dienen als brandstof en bouwstof.

Tabel 1 Groepen voedingsstoffen en hun functie.

Groep voedingsstoffen	Bouwstoffen	Brandstoffen	Reservestoffen	Beschermende stoffen	Voorbeeld
Eiwitten	X	X			
Koolhydraten	X	X	X		glucose, suikers, zetmeel
Vetten	X	X	X		
Water	X				
Mineralen (zouten)	X			X	calcium (in beenderen), ijzer
Vitaminen	X			X	vitamine A, B, C, D, E en K

BEGRIPPEN**beschermende stof**

Stof die helpt om ziekten te voorkomen (mineralen en vitaminen).

bouwstof

Stof die wordt gebruikt bij de vorming van cellen en weefsels (voor opbouw en herstel).

brandstof

Stof die wordt verbruikt bij de verbranding (vooral glucose).

eiwitten

Voedingsstoffen die vooral worden gebruikt als bouwstof, soms als brandstof.

koolhydraten

Voedingsstoffen die worden gebruikt als brandstof, bouwstof en reservestof (bijv. glucose, zetmeel en cellulose).

mineralen

Voedingsstoffen die worden gebruikt als bouwstof en beschermende stof (bijv. zouten en ijzer).

reservestof

Stof die wordt opgeslagen voor later.

vetten

Voedingsstoffen die vooral worden gebruikt als brandstof die kan worden opgeslagen als reservestof.

vitaminen

Voedingsstoffen die dienen als beschermende stof; worden aangeduid met een letter (bijv. vitamine A) en soms een nummer (bijv. vitamine B₁).

voedingsmiddel

Product dat je eet en/of drinkt.

voedingsstof

Bruikbaar bestanddeel van voedingsmiddelen (eiwitten, koolhydraten, vetten, water, mineralen en vitaminen).

voedingsvezel

Plantaardige stof die mensen niet kunnen verteren; bevordert de darmbewegingen en de stoelgang.

water

Voedingsstof die wordt gebruikt als bouwstof.

BASIS 3

VOEDING EN LEEFSTIJL**11.3.1 Je kunt met behulp van de Schijf van Vijf adviezen voor een gezonde voeding en leefstijl geven.**

- De Schijf van Vijf is een hulpmiddel om dagelijks alle voedingsstoffen via de voeding binnen te krijgen die je iedere dag nodig hebt.
 - De Schijf van Vijf bestaat uit vijf vakken met groepen voedingsmiddelen.
 - Uit grotere vakken moeten meer voedingsmiddelen worden gekozen.
 - Voor voedingsmiddelen die niet in de Schijf van Vijf staan, is het advies: niet te veel en niet te vaak.
- Adviezen van het Voedingscentrum voor een gezonde leefstijl:
 - Eet gezond.
 - Blijf op gezond gewicht.
 - Beweeg regelmatig.
 - Rook niet.
 - Ontspan voldoende.

11.3.2 Je kunt factoren noemen die van invloed zijn op het energieverbruik van organismen.

- Grondstofwisseling: de stofwisseling van het lichaam in rust.
 - De grondstofwisseling is o.a. afhankelijk van het geslacht, de leeftijd, de lengte, het lichaamsgewicht en de milieutemperatuur.
- In een organisme vindt meer verbranding plaats wanneer het organisme meer beweegt.
- De grondstofwisseling en de hoeveelheid lichamelijke inspanning bepalen samen het energieverbruik.
- Kilocalorieën (kcal) is een maat voor de hoeveelheid energie in voedsel.
- Wanneer een organisme meer energie binnenkrijgt dan het verbruikt, kan overgewicht ontstaan.
- Wanneer een organisme minder energie binnenkrijgt dan het verbruikt, kan ondergewicht ontstaan.
- Een eetstoornis is een geestelijke ziekte waardoor iemand te weinig of te veel eet.
 - Anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn eetstoornissen waarbij iemand te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt.
 - Eetbuistoornis is een eetstoornis waarbij iemand te veel voedingsstoffen binnenkrijgt.

BEGRIPPEN**energieverbruik**

Hoeveelheid energie die wordt verbruikt voor stofwisseling en lichamelijke activiteit samen.

grondstofwisseling

Energie die nodig is voor de stofwisseling van een lichaam in rust.

ondergewicht

Wanneer een persoon minder weegt dan gezond is.

ondervoeding

Tekort aan bepaalde voedingsstoffen.

overgewicht

Wanneer een persoon meer weegt dan gezond is.

overvoeding

Meer eten dan het lichaam nodig heeft aan energie.

Schijf van Vijf

Hulpmiddel om alle voedingsstoffen via voeding binnen te krijgen die per dag nodig zijn.

vermageren

Wanneer een persoon lichaamsgewicht verliest door een tekort aan energie via de voeding.

BASIS 4

HET VERTERINGSSTELSEL**11.4.1 Je kunt omschrijven wat vertering is en de functie van verteringssappen en enzymen hierbij aangeven.**

- De volgorde waarin voedsel het verteringskanaal passeert: mond, slokdarm, maag, twaalfvingerige darm, dunne darm, dikke darm, endeldarm, anus.
- Vertering: het afbreken van voedingsstoffen die niet door de darmwand heen kunnen in verteringsproducten die wel door de darmwand heen kunnen en in het bloed kunnen worden opgenomen.
 - Eiwitten, de meeste koolhydraten (bijv. suikers en zetmeel) en vetten worden verteerd.
 - Glucose, mineralen, vitaminen en water hoeven niet te worden verteerd.
- Vertering gebeurt met behulp van verteringssappen.
 - Verteringssappen worden gemaakt door verteringsklieren.
 - Veel verteringssappen bevatten enzymen.

11.4.2 Je kunt beschrijven hoe de darmperistaltiek tot stand komt en de functies ervan benoemen.

- Darmperistaltiek (peristaltische bewegingen): het afwisselend samentrekken en ontspannen van de kringspieren en de lengtespieren in de wand van het hele verteringskanaal.
 - Functie: de voedselbrij voortduwen, kneden en mengen met verteringssappen.

BEGRIPPEN**darmperistaltiek**

Het afwisselend samentrekken van kring- en lengtespieren.

vertering

Het afbreken van voedingsstoffen die niet door de darmwand heen kunnen in verteringsproducten die wel door de darmwand heen kunnen en in het bloed kunnen worden opgenomen.

verteringsklieren

Maken verteringssappen die vaak enzymen bevatten (speekselklieren, maagsapklieren, lever, alvleesklier en darmsapklieren).

verteringssap

Kan voedingsstoffen verteren (bijv. speeksel en maagsap).

BASIS 5

DE ORGANEN VOOR VERTERING

11.5.1 Je kunt de delen van het verteringstelsel noemen met hun functies en kenmerken.

- Mondholte met gebit en speekselklieren.
 - Functie gebit: het voedsel in kleine stukjes verdelen (kauwen), zodat je het beter kunt doorslikken. Ook vergroot je de oppervlakte van het voedsel, zodat enzymen op een grotere oppervlakte kunnen inwerken.
 - Functie speekselklieren: speeksel produceren.
 - Functie tong: voedsel van de mondholte naar de keelholte duwen. Hierop volgt de slikreflex.
 - Functie huig: de neusholte afsluiten als je slikt.
 - Functie strotklepje: de luchtpijp afsluiten als je slikt.
- Slokdarm:
 - Functie: het voedsel verplaatsen van de keelholte naar de maag (door peristaltische bewegingen).
- Maag:
 - Functie: het voedsel tijdelijk opslaan.
 - Maagportier: kringspier die de maag afsluit.
 - Maagsapklieren produceren maagsap.
- Lever:
 - Functie: gal produceren.
- Galblaas:
 - Functie: gal tijdelijk opslaan en afvoeren naar de twaalfvingerige darm via de galbuis.
- Alvleesklier:
 - Functie: alvelessap produceren.
- Twaalfvingerige darm:
 - Functie: gal en alvelessap vermengen met de voedselbrij.
- Dunne darm:
 - Functie: water met voedingsstoffen en verteringsproducten opnemen in het bloed.
 - Door darmplooiën en darmvlokken heeft de wand een grote oppervlakte. De darmvlokken bevatten veel bloedvaten.
 - Darmsapklieren produceren darmsap.
- Blindedarm met wormvormig aanhangsel:
 - Bij blindedarmontsteking is het wormvormig aanhangsel ontstoken.
- Dikke darm:
 - Functie: water onttrekken aan de brij van onverteerde voedselresten, die daardoor wordt ingedikt.
 - Bij diarree wordt in de dunne darm en in de dikke darm onvoldoende water in het bloed opgenomen.
- Endeldarm:
 - Functie: tijdelijk opslaan van onverteerde voedselresten (ontlasting).
 - Anus: kringspier die de endeldarm afsluit.

11.5.2 Je kunt de verteringssappen noemen met hun functies.

- Speeksel is slijm dat o.a. bestaat uit water en een enzym.
 - Functie slijm: voedsel gemakkelijker kunnen doorslikken.
 - Functie enzym: zetmeel voor een deel verteren.
 - Speeksel doodt bacteriën in het voedsel.
- Maagsap bestaat o.a. uit water, maagzuur en een enzym.
 - Functie maagzuur (hoge zuurgraad): bacteriën in het voedsel doden.
 - Functie enzym: eiwitten voor een deel verteren.
- Gal bevat geen enzym.
 - Functie: vetten emulgeren (grote vetdruppels verdelen in kleine vetdruppeltjes). Gal vergroot de oppervlakte van de vetten, zodat de vetten beter bereikbaar zijn voor enzymen.
- Alvleessap bevat verschillende enzymen.
 - Functie enzymen: eiwitten, koolhydraten en vetten verteren.
- Darmsap bevat verschillende enzymen.
 - Functie enzymen: de vertering van eiwitten en koolhydraten afmaken.

BEGRIPPEN**alveesklier**

Produceert alveessap.

alveessap

Verteringssap dat bestaat uit verschillende enzymen die eiwitten, koolhydraten en vetten verteren.

anus

Kringspier die de uitgang van de endeldarm afsluit.

darmsap

Verteringssap dat bestaat uit verschillende enzymen die de vertering van eiwitten en koolhydraten afmaken.

dikke darm

Hier wordt een groot deel van het water aan de voedselbrij onttrokken.

dunne darm

Hier wordt darmsap afgegeven aan de voedselbrij en wordt water met opgeloste voedingsstoffen en verteringsproducten opgenomen.

emulgeren

Grote vetdruppels verdelen in kleine vetdruppeltjes.

endeldarm

Slaat ontlasting op totdat je aandrang krijgt om te poepen.

gal

Vloeistof die vetten emulgeert.

kiezen

Vermalen het voedsel in de mondholte.

lever

Produceert gal.

maag

Hier wordt voedsel gekneet en vermengd met maagsap.

maagportier

Kringspier die de uitgang van de maag afsluit.

maagsap

Verteringssap dat onder andere bestaat uit water, zoutzuur en een enzym dat eiwitten verteert.

maagsapklieren

Produceren maagsap.

maagzuur

Verteringssap dat zorgt voor een hoge zuurgraad in de maag; doodt bacteriën.

mondholte

Hier wordt voedsel gekauwd en vermengd met speeksel.

slokdarm

Hier wordt voedsel voortgeduwd naar de maag.

speeksel

Slijmerig verteringssap dat o.a. bestaat uit water en een enzym dat zetmeel verteert; doodt bacteriën.

speekselklieren

Produceren speeksel.

tanden

Delen het voedsel in kleine stukjes.

tong

Duwt gekauwd voedsel naar de keelholte.

twalfvingerige darm

Hier worden gal en alveessap afgegeven aan de voedselbrij.

verteringsenzymen

Breken voedingsstoffen af tot verteringsproducten die kunnen worden opgenomen in het bloed.

BASIS 6

PLANTENETERS, VLEESETERS EN ALLESETERS

11.6.1 Je kunt de delen van tanden en kiezen noemen met hun kenmerken.

- Het gebit bestaat uit snijtanden, hoektanden en kiezen.
- Uitwendige bouw van tanden en kiezen:
 - kroon: deel dat buiten de kaak uitsteekt
 - wortel(s): deel in de kaak
- Inwendige bouw van tanden en kiezen:
 - tandbeen: grootste deel waaruit tanden en kiezen bestaan
 - glazuur: zeer harde laag om het tandbeen van de kroon
 - cement: laagje om het tandbeen van de wortel(s)
 - tandholte: holte in het tandbeen waarin de bloedvaten en zenuwen liggen
- De kaak is bedekt met tandvlees.

11.6.2 Je kunt bij zoogdieren het verband aangeven tussen de voedselkeuze, de lengte van het darmkanaal en de kenmerken en functies van de tanden en kiezen.

- Plantaardig voedsel is moeilijker verteerbaar dan dierlijk voedsel.
- Planteneters (herbivoren):
 - Het darmkanaal is lang in verhouding tot de lichaamslengte.
 - Hebben plooikiezen waarmee ze plantaardig voedsel kunnen fijnmalen.
 - De hoektanden ontbreken meestal.
- Vleeseters (carnivoren):
 - Het darmkanaal is kort in verhouding tot de lichaamslengte.
 - Hebben knipkiezen waarmee ze dierlijk voedsel in stukken kunnen knippen.
 - De hoektanden zijn meestal groot, spits en scherp. Ze worden gebruikt om de prooi te doden en stukken vlees los te scheuren.
- Alleseters (omnivoren):
 - Het darmkanaal is middellang in verhouding tot de lichaamslengte.
 - Hebben knobbelt kiezen waarmee ze voedsel kunnen fijnmalen.
 - De hoektanden zijn meestal aanwezig. Hoektanden en snijtanden dienen om stukken van het voedsel af te bijten.

11.6.3 Je kunt omschrijven wat tandplak is en wat tanderosie is.

- Tandbederf: aantasting van tanden en kiezen door tandplak of tanderosie.
 - Poetsen met fluoridetandpasta gaat tandbederf tegen.
- Tandplak: een dun laagje aanslag dat zich dagelijks op de tanden en kiezen afzet.
 - bestaat uit bacteriën, etensresten en speeksel
- Gevolgen van tandplak:
 - Bacteriën in tandplak zetten suikers uit het voedsel om in zuur. In het zuur lost het glazuur van tanden en kiezen op, waardoor er gaatjes kunnen ontstaan.
 - Tandplak kan verkalken tot tandsteen.
- Tanderosie: aantasting van het gebit door zure stoffen in voedsel.

BEGRIPPEN**alleseter**

Organisme dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel eet.

cement

Dun laagje dat het tandbeen van de wortel bedekt.

fluoride

Een behandeling met fluoride zorgt ervoor dat het glazuur sterker wordt, waardoor de tanden beter beschermd zijn tegen zuur.

glazuur

Harde stof die het tandbeen van de kroon bedekt.

knipkiezen

Scherpe kiezen; knippen voedsel in stukken.

knobbelkiezen

Kiezen met een knobbelig oppervlak; malen voedsel fijn.

planteneter

Organisme dat plantaardig voedsel eet.

plooi kiezen

Kiezen met harde richels van glazuur; malen voedsel fijn.

tandbederf

Aantasting van het gebit door tandplak.

tandbeen

Het grootste deel waaruit tanden en kiezen bestaan; is bedekt met glazuur.

tanderosie

Aantasting van het gebit door zure voedingsstoffen.

tandplak

Dun laagje aanslag op tanden en kiezen; kan verkalken tot tandsteen.

vleeseter

Organisme dat dierlijk voedsel eet.

wortel

Hiermee zit een tand of kies bevestigd in de kaak.

EXTRA 7**VLEESVERVANGENDE VOEDING (VERDIEPING)****11.7.1 Je kunt aangeven wat redenen zijn om minder vlees te eten en door welke voedingsmiddelen je vlees kunt vervangen.**

- Vlees bevat veel eiwitten.
- Eiwitten bestaan uit aminozuren (bouwsteentjes). Je moet deze uit voeding halen.
- Vegetariërs eten geen vlees.
- Veganisten eten geen dierlijke producten (ook geen kaas of eieren).
- Redenen om vegetarisch of veganistisch te eten:
 - dierenwelzijn
 - milieu/duurzaamheid
 - gezondheid
- Door vegetarisch/veganistisch te eten sla je een stap in de voedselketen over.
- Voor dierlijke producten zijn vervangers te koop die (deels) dezelfde voedingsstoffen bevatten.
 - Spirulina, peulvruchten, noten en quorn zijn vervangers.
 - Niet alle belangrijke voedingsstoffen zijn te vervangen: vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten.
- Nieuwe vleesvervangers zijn bijv. insecten of kweekvlees.

EXTRA 8

INFORMATIE OP VERPAKKINGEN (VERBREDING)

**11.8.1 Je kunt beschrijven welke informatie je kunt vinden op het etiket van voedingsmiddelen.**

- Op verpakkingen van voedingsmiddelen moet verplicht informatie staan.
 - naam van het product, naam van de fabrikant, houdbaarheidsdatum, ingrediëntenlijst, productiecode en inhoud (gewicht)
- Houdbaarheid wordt weergegeven met THT (ten minste houdbaar tot ...) of TGT (te gebruiken tot ...).
 - Verpakte, lang houdbare producten gebruiken THT. Na die datum kan het product vaak nog wel worden gegeten, maar de kwaliteit wordt minder.
 - Bederfelijke producten gebruiken TGT. Na deze datum moet je het product weggooien.
- De ingrediëntenlijst staat op volgorde: de grondstof die het meest voorkomt staat vooraan.
 - Allergenen worden dikgedrukt of in hoofdletters weergegeven.
 - E-nummers zijn toevoegingen om een product aantrekkelijker of langer houdbaar te maken.
- In de voedingswaardetabel staat hoeveel van iedere voedingsstof in het product voorkomt (meestal per 100 g/100 mL).
 - In de tabel staat hoeveel van de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) van een voedingsstof het product bevat.

ONDERZOEK

LEREN ONDERZOEKEN & PRACTICA

11.O.1 Je kunt zetmeel in voedingsmiddelen aantonen met joodoplossing als indicator.

- Voedingsstoffen kun je aantonen met behulp van indicatoren. Met joodoplossing kun je zetmeel aantonen.



Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.

Samenvatting

BASIS 1

BLOED

12.1.1 Je kunt de bestanddelen van bloed noemen met hun kenmerken en functies.

- Bloed vervoert voedingsstoffen en zuurstof naar de cellen. Na verbranding van de voedingsstoffen ontstaan afvalstoffen. De afvalstoffen worden door het bloed afgevoerd. De constante aan- en afvoer van voedingsstoffen en afvalstoffen houden een organisme in leven.
- Bloed bestaat uit bloedplasma (ca. 55%) en uit bloedcellen en bloedplaatjes (ca. 45%).
- Bloedplasma: water met plasma-eiwitten (o.a. fibrinogeen) en opgeloste stoffen (o.a. zouten).
 - Bloedplasma vervoert zuurstof (een kleine hoeveelheid), voedingsstoffen (o.a. glucose), hormonen, enzymen, geneesmiddelen, antistoffen, koolstofdioxide en andere afvalstoffen.
 - Bloedplasma zorgt voor verspreiding van warmte door het lichaam.
- Rode bloedcellen:
 - Ronde schijfjes met in het midden een indeuking.
 - Ontstaan uit stamcellen in het rode beenmerg en hebben geen celkern.
 - Worden na ongeveer vier maanden afgebroken in het rode beenmerg, de milt en de lever.
 - Rode bloedcellen bevatten hemoglobine.
 - Functie: zuurstof vervoeren.
 - Bloedarmoede: het bloed bevat te weinig hemoglobine of te weinig rode bloedcellen. Daardoor kan iemand zich voortdurend zwak en moe voelen. Mogelijke oorzaak: het voedsel bevat te weinig ijzerzouten (voor de vorming van hemoglobine is ijzer nodig).
- Witte bloedcellen:
 - Cellen met celkern.
 - Witte bloedcellen hebben geen vaste vorm: ze kunnen door de wand van haarvaten heen.
 - Ontstaan uit stamcellen in het rode beenmerg (witte bloedcellen die antistoffen vormen, ontwikkelen zich verder in lymfeknopen).
 - Functie: afweer tegen ziekteverwekkers (door bacteriën in te sluiten of door antistoffen).
 - Etter (pus): dode witte bloedcellen en gedode bacteriën.
 - Leukemie: een vorm van kanker in het beenmerg waarbij er te veel witte bloedcellen worden gevormd, die bovendien niet goed werken. Er worden te weinig rode bloedcellen en bloedplaatjes gemaakt.
- Bloedplaatjes:
 - Delen van uiteengevallen cellen, zonder celkern.
 - Ontstaan in het rode beenmerg.
 - Functie: bloedstolling.

- Bloedstolling:
 - Bij verwonding wordt het bloedvat nauwer.
 - Bloedplaatjes kleven aan de beschadigde bloedvatwand en vormen een propje. Uit deze bloedplaatjes komen stoffen vrij. Onder invloed van deze stoffen wordt fibrinogeen omgezet in fibrine.
 - Fibrine vormt een netwerk van draden op de wond waarin bloedcellen blijven hangen: de wond wordt afgesloten met een bloedstolsel.
 - Door indroging ontstaat een korstje.
 - Trombose: een bloedstolsel (bloedprop) binnen een bloedvat. Het bloedvat kan hierdoor worden afgesloten.

BEGRIPPEN

bloedplaatjes

Delen van cellen zonder celkern; belangrijk voor de bloedstolling.

bloedplasma

Waterig deel van het bloed met plasma-eiwitten en andere opgeloste stoffen.

hemoglobine

Eiwit in rode bloedcellen dat zorgt voor de binding met zuurstof.

leukemie

Beenmergkanker.

rode bloedcellen

Ronde bloedcellen zonder celkern; vervoeren zuurstof.

witte bloedcellen

Onregelmatig gevormde bloedcellen met celkern; maken ziekteverwekkers onschadelijk.

BASIS 2

DE BLOEDSOMLOOP EN DE BLOEDVATEN

12.2.1 Je kunt in de dubbele bloedsomloop van de mens de kleine en de grote bloedsomloop onderscheiden met hun functies.

- Dubbele bloedsomloop: per rondgang door het lichaam stroomt het bloed twee keer door het hart.
- Kleine bloedsomloop: hart – longen – hart.
 - Functie: zuurstof opnemen in het bloed en koolstofdioxide afgeven aan de lucht.
- Grote bloedsomloop: hart – rest van het lichaam – hart.
 - Functie: zuurstof en voedingsstoffen afgeven aan de cellen en koolstofdioxide en andere afvalstoffen opnemen in het bloed.

12.2.2 Je kunt de drie typen bloedvaten noemen met hun kenmerken en functies.

- Slagaders:
 - hierdoor stroomt bloed van het hart weg
 - hoge bloeddruk
 - bloeddruk: de druk van het bloed tegen de wand van het bloedvat
 - dikke, stevige en elastische wand
 - ‘slag’ merkbaar, o.a. in de polsen
 - meestal dieper in het lichaam gelegen
 - alleen halvemaaanvormige kleppen (aan het begin van longslagader en aorta)
- Haarvaten:
 - wand van één cellaag dik
 - witte bloedcellen en vocht met zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen (o.a. koolstofdioxide) kunnen door de wand
- Aders:
 - hierdoor stroomt bloed naar het hart toe
 - lage bloeddruk
 - dunne wand
 - geen ‘slag’ merkbaar
 - meestal ondiep in het lichaam gelegen
 - kleppen verhinderen dat het bloed terugstroomt (vooral in de armen en benen)

- Warmtetransport:
 - Bij de verbranding in cellen ontstaat warmte. Het bloed vervoert warmte door het lichaam.
 - Bij veel beweging is er veel verbranding. De bloedvaten in de huid worden dan wijder. Het bloed geeft veel warmte af.
 - Bij kou worden de bloedvaten in de huid nauwer.

12.2.3 Je kunt in het bloedvatenstelsel van de mens slagaders en aders benoemen en je kunt de samenstelling van het bloed daarin aangeven.

- Kleine bloedsomloop: longslagaders – longaders.
 - Door longslagaders stroomt zuurstofarm bloed.
 - Door longaders stroomt zuurstofrijk bloed.
- Grote bloedsomloop: aorta – kransslagaders – kransaders – armslagaders – armaders – halsslagaders – halsaders – leverslagader – leverader – darmslagader – poortader – nierslagaders – nieraders – beenslagaders – beenaders – onderste holle ader – bovenste holle ader.
 - Door slagaders stroomt zuurstofrijk bloed.
 - Door aders (waaronder de poortader) stroomt zuurstofarm bloed.
- Glucosegehalte van het bloed:
 - Bij de meeste organen is het glucosegehalte van het bloed in de slagader hoger dan in de bijbehorende ader.
 - In de poortader treden de grootste schommelingen op in het glucosegehalte van het bloed (afhankelijk van de voeding).
 - Doordat de lever het glucosegehalte van het bloed constant houdt, is het glucosegehalte van het bloed in de leverader (meestal) hoger dan in de andere aders.

BEGRIPPEN

ader

Bloedvat dat bloed van de organen naar het hart vervoert.

aderkleppen

Plooien in de wand van een ader die verhinderen dat het bloed terugstroomt naar de organen.

bloeddruk

Druk van het bloed tegen de wand van een bloedvat.

bloedsomloop

Weg die het bloed door het lichaam aflegt.

bloedvatenstelsel

Vatenstelsel dat uit hart en bloedvaten bestaat.

dubbele bloedsomloop

Bloedsomloop waarbij tijdens één rondgang door het lichaam het bloed twee keer door het hart stroomt.

grote bloedsomloop

Bloedsomloop tussen het hart en de rest van het lichaam.

haarvaten

Bloedvaten met een wand van één cellaag dik.

kleine bloedsomloop

Bloedsomloop tussen het hart en de longen.

leverader

Ader waarin bloed van de lever naar het hart stroomt.

leverslagader

Slagader waarin bloed van het hart naar de lever stroomt.

poortader

Ader waarin bloed van de darmen naar de lever stroomt.

slagader

Bloedvat dat bloed van het hart naar de organen vervoert.

BASIS 3

HET HART

12.3.1 Je kunt de delen van het hart en de aansluitende bloedvaten noemen met hun kenmerken en functies.

Delen	Kenmerken en functies
Bovenste en onderste holle ader	Hierdoor stroomt zuurstofarm bloed van de organen van het lichaam naar het hart.
Rechterboezem	• Ontvangt zuurstofarm bloed uit de bovenste en onderste holle ader en voert dit door naar de rechterkamer. • Pompt bloed over een kleine afstand zodat de wand weinig gespierd is.
Rechterkamer	• Pompt zuurstofarm bloed in de longslagader. • Pompt bloed naar beide longen zodat de wand gespierd is.
Longslagader(s)	Hierdoor stroomt zuurstofarm bloed van het hart naar de longen.
Longaders	Hierdoor stroomt zuurstofrijk bloed van de longen naar het hart.
Linkerboezem	• Ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longaders en voert dit door naar de linkerkamer. • Pompt bloed over een kleine afstand zodat de wand weinig gespierd is.
Linkerkamer	• Pompt zuurstofrijk bloed in de aorta. • Pompt bloed naar de grote bloedsomloop zodat de wand zeer gespierd is.
Aorta	Hierdoor stroomt zuurstofrijk bloed van het hart naar de organen van het lichaam.
Harttussenwand	Scheidt de linker- en rechterharthelft.
Hartkleppen	Kleppen tussen boezems en kamers. Verhinderen dat bloed terugstroomt van kamers naar boezems.
Halvemaanvormige kleppen	Kleppen aan het begin van de longslagader en van de aorta. Verhinderen dat bloed terugstroomt van longslagader en aorta naar de kamers.
Kransslagaders	Aftakkingen van de aorta. Hierdoor stroomt bloed, dat rijk is aan zuurstof en voedingsstoffen (o.a. glucose), naar de hartspier.
Kransaders	Eindigen in de rechterboezem. Hierdoor stroomt bloed, dat rijk is aan koolstofdioxide en andere afvalstoffen, weg uit de hartspier.
Bovenste en onderste holle ader	Hierdoor stroomt zuurstofarm bloed van de organen van het lichaam naar het hart.

12.3.2 Je kunt beschrijven hoe een hartslag verloopt.

- Samentrekken van de boezems:
 - De boezems trekken samen. Hierdoor stroomt het bloed naar de kamers.
 - De hartkleppen zijn open, de halvemaanvormige kleppen zijn dicht.
- Samentrekken van de kamers:
 - De kamers trekken samen.
 - De hartkleppen gaan dicht.
 - De druk in de kamers stijgt.
 - De halvemaanvormige kleppen gaan open.
 - Het bloed wordt in de longslagader(s) en aorta gepompt.
- Hartpauze:
 - Zowel de boezems als de kamers zijn ontspannen.
 - Bloed stroomt vanuit de holle aders en longaders naar de boezems en kamers.
 - De hartkleppen zijn open, de halvemaanvormige kleppen zijn dicht.

BEGRIPPEN**aorta**

Slagader waarin bloed van het hart naar alle delen van het lichaam stroomt.

boezems

Zakvormige hartdelen aan de bovenkant van het hart.

bovenste holle ader

Ader waarin bloed uit hoofd en armen naar het hart stroomt.

halvemaanvormige kleppen

Kleppen in de aorta en longslagader dicht bij het hart; voorkomen terugstromen van bloed.

hartkleppen

Kleppen in het hart tussen de boezems en de kamers; voorkomen terugstromen van bloed.

kamers

Grootste hartdelen aan de onderkant van het hart.

kransaders

Aders die afvalstoffen van het hart naar de rechterboezem vervoeren.

kransslagaders

Aftakkingen van de aorta met voedingsstoffen en zuurstof voor het hart.

linkerboezem

Deel van het hart waarin de longaders uitmonden.

linkerkamer

Deel van het hart dat bloed in de aorta pompt.

longader

Ader waarin bloed van de longen naar het hart stroomt.

longslagader

Slagader waarin bloed van het hart naar de longen stroomt.

onderste holle ader

Ader waarin bloed uit romp en benen naar het hart stroomt.

rechterboezem

Deel van het hart waarin beide holle aders uitmonden.

rechterkamer

Deel van het hart dat bloed in de longslagader pompt.

BASIS 4

HART- EN VAATZIEKTEN**12.4.1 Je kunt de gevolgen van hart- en vaatziekten noemen en aangeven hoe je de kans op hart- en vaatziekten kunt verkleinen.**

- Afwijkingen in de bloeddruk:
 - Mensen met een te lage bloeddruk hebben wat vaker last van duizelingen en vermoeidheid.
 - Te hoge bloeddruk vergroot de kans op schade aan bloedvaten en organen.
- Slagaderverkalking (atherosclerose): vernauwing van de bloedvaten.
 - Oorzaak: vooral door een hoog cholesterolgehalte van het bloed wordt een laag van witte bloedcellen, met cholesterol en in een later stadium ook kalk (een plaque), afgezet tegen de binnenwand van de bloedvaten.
 - Gevolg: verminderde bloedtoevoer naar organen en kans op ontstaan van een bloedstolsel en verstopping van een bloedvat.
- Hartinfarct (hartaanval): een deel van de hartspier krijgt geen zuurstof en voedingsstoffen meer.
 - Oorzaak: een kransslagader of vertakking ervan is verstopt geraakt (meestal door slagaderverkalking).
 - Gevolg: een deel van de hartspier sterft af. Dit kan dodelijk zijn.
- Hartritmestoornissen: verstoringen van het normale hartritme (hartslagfrequentie).
 - Oorzaak: storingen bij het ontstaan en verspreiden van impulsen die het samentrekken van het hartspierweefsel veroorzaken. Dit kan het gevolg zijn van aanhoudende stress, o.a. door een verhoogd adrenalinegehalte.
 - Gevolg: een verminderde hartwerking en soms een hartstilstand.

- Je kunt de kans op hart- en vaatziekten verkleinen door een gezonde leefstijl.
 - Matig zijn met alcohol en niet roken.
 - Weinig verzadigd vet en weinig zout eten.
 - Regelmatige beweging, voldoende ontspanning en een gezond lichaamsgewicht.
 - Te grote inspanning vermijden als je ongetraind bent.
- Erfelijke factoren spelen een rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten.

BEGRIPPEN**hartinfarct (hartaanval)**

Een deel van de hartspeer krijgt geen zuurstof meer.

hartritme (hartslagfrequentie)

Snelheid waarmee het hart samentrekt.

hartritmestoornis

Verstoring van het normale hartritme.

slagaderverkalking

Vernauwingen van de slagaders door afzetting van cholesterol tegen de wanden.

BASIS 5**WEEFSELVLOEISTOF EN LYMFEN****12.5.1 Je kunt de kenmerken en functies van weefselvloeistof en lymfe noemen.**

- Weefselvloeistof ontstaat doordat in de haarvaten vocht naar buiten wordt geperst onder invloed van de bloeddruk.
 - Bevat o.a. zuurstof, voedingsstoffen, koolstofdioxide en andere afvalstoffen. Weefselvloeistof kan ook witte bloedcellen bevatten.
 - Functie: zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen toevoeren en koolstofdioxide en andere afvalstoffen van de cellen afvoeren.
 - Een deel van de weefselvloeistof wordt weer opgenomen in de haarvaten.
- Lymfe ontstaat doordat een groot deel van de weefselvloeistof wordt opgenomen in lymfevaten.
 - Bevat o.a. koolstofdioxide en andere afvalstoffen, antistoffen, hormonen, zuurstof en voedingsstoffen. Lymfe kan ook witte bloedcellen bevatten.
 - Lymfevaten verenigen zich tot grotere lymfevaten. In de lymfevaten komen kleppen voor.
- Het lymfevatenstelsel bestaat uit lymfevaten en lymfeknopen (lymfeklieren).
 - Het lymfevatenstelsel voert lymfe met opgeloste stoffen terug naar het bloedvatenstelsel.
- Lymfeknopen (lymfeklieren) zuiveren de lymfe van o.a. ziekteverwekkers.

BEGRIPPEN**lymfe**

Vloeistof in de lymfevaten; bestaat uit water met opgeloste stoffen en witte bloedcellen.

lymfeknopen

Zuiveren de lymfe van onder andere ziekteverwekkers.

lymfevaten

Vaten in het lymfevatenstelsel.

lymfevatenstelsel

Stelsel van lymfevaten en lymfeknopen; zorgt voor afvoer van vocht en afweer tegen ziekteverwekkers.

weefselvloeistof

Vocht dat zich tussen de cellen van organen bevindt.

BASIS 6

AFWEER (SE)

12.6.1 Je kunt beschrijven hoe je je tegen ziekteverwekkers kunt beschermen.

- Lichaamsvreemde stoffen: stoffen die niet in het lichaam thuishoren.
 - Het lichaam wordt beschermd tegen binnendringen van deze stoffen door een laagje talg op de huid, slijmvlies in de luchtwegen en darmkanaal, maagsap en witte bloedcellen.
- Infectie: ziekteverwekkers dringen het lichaam binnen en vermenigvuldigen zich daar.
- Witte bloedcellen bestrijden ziekteverwekkers op twee manieren:
 - door ze te doden, bijvoorbeeld door ze in te sluiten
 - door antistoffen te maken tegen de ziekteverwekker
- Eén type antistof beschermt maar tegen één type ziekteverwekker.
- Door inenting wordt je afweer tegen ziekteverwekkers verhoogd.
 - Witte bloedcellen weten welke antistoffen ze moeten maken bij een infectie.
 - Door inenting wordt verspreiding van ziekten voorkomen.
- Met antibiotica kunnen bacteriën worden bestreden. Virussen worden niet bestreden of gedood door antibiotica.
- Door een goede hygiëne wordt infectie via de lucht en handen voor een groot deel voorkomen.

BEGRIPPEN

afweer

Bescherming van het lichaam tegen het binnendringen en vermenigvuldigen van ziekteverwekkers.

antibioticum

Medicijn waarmee bacteriën worden bestreden.

antistof

Stof die een lichaamsvreemde stof bedekt en onschadelijk maakt.

immuun

Niet vatbaar voor een bepaalde ziekteverwekker.

inenting

Zorgt ervoor dat witte bloedcellen weten welke antistoffen ze moeten maken tegen een bepaalde ziekteverwekker.

infectie

Ziekteverwekkers dringen het lichaam binnen en vermenigvuldigen zich.

koorts

Verhoogde lichaamstemperatuur die de ontwikkeling van ziekteverwekkers tegengaat.

lichaamsvreemde stoffen

Stoffen die niet in je lichaam thuishoren.

EXTRA 7

**BLOEDVATEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP (VERDIEPING)****12.7.1 Je kunt beschrijven hoe tijdens de zwangerschap stoffen worden uitgewisseld tussen het bloed van de moeder en het bloed van de baby.**

- Het bloed van de moeder en baby raken elkaar niet.
 - Via haarvaten in de placenta worden voedingsstoffen, zuurstof en afvalstoffen tussen moeder en baby uitgewisseld.
- Door de navelstreng lopen drie bloedvaten.
 - Twee navelstrengslagaders vervoeren koolstofdioxide en afvalstoffen van de baby naar de placenta.
 - Eén navelstrengader vervoert zuurstof en voedingsstoffen van de placenta naar de baby.

EXTRA 8

ALLERGIEËN (VERBREDING)

**12.8.1 Je kunt omschrijven wat er in je lichaam gebeurt bij een allergie.**

- Een allergie is een sterke reactie op een stof die niet in je lichaam thuishoort, maar die je bijv. inademt of via het voedsel binnenkrijgt.
 - Je kunt bijv. allergisch zijn voor huidschilfers van dieren, bepaalde stoffen in voedsel of make-up.
 - Bij een allergische reactie heb je bijv. last van huiduitslag, een branderig gevoel, jeuk, ontstekingen en ademhalingsmoeilijkheden.
- Hooikoorts is een allergie voor stuifmeelkorrels.
 - Allergische reacties bij hooikoorts: tranende ogen, ontstoken slijmvliezen, een loopneus en niesbuien.
- Huisstofallergie is een reactie op de uitwerpselen van de huisstofmijt.
- Bij een voedselallergie reageert het lichaam op de eiwitten in bepaald voedsel, zoals koemelk, eieren en pinda's.
 - Allergische reacties zijn bijv. maag- en darmklachten en last van de huid.
- Zonneallergie ontstaat door het uv-licht in de zon.
 - Allergische reacties zijn jeukende bultjes en pijn op de huid.



Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.

Samenvatting

BASIS 1

EEN CONSTANT INWENDIG MILIEU

13.1.1 Je kunt beschrijven hoe bij de mens een vrij constant inwendig milieu wordt gehandhaafd.

- Inwendig milieu: weefselvloeistof en bloedplasma.
 - De huid en het slijmvlies van de luchtwegen en darmen vormen een barrière tussen het uitwendige en het inwendige milieu.
 - Door opname, opslag en uitscheiding van stoffen blijft de samenstelling van het inwendige milieu min of meer constant. Dit gebeurt met behulp van hormonen (bijv. insuline en glucagon), zintuigen en zenuwcellen.
- Opname: een tekort aan bepaalde stoffen wordt voorkomen doordat regelmatig stoffen worden opgenomen uit het uitwendige milieu.
 - darmkanaal: opname van voedingsstoffen
 - longen: opname van zuurstof
- Opslag: stoffen waarvan te veel aanwezig is in het inwendige milieu worden in bepaalde organen opgeslagen.
 - in de lever: glucose (die wordt omgezet in glycogeen), bepaalde mineralen en bepaalde vitaminen
 - in de spieren: glucose (die wordt omgezet in glycogeen)
 - in het onderhuids bindweefsel: vet (in vetcellen)
 - in het gele beenmerg van pijpbeenderen: vet
- Opgeslagen stoffen worden weer in het inwendige milieu gebracht.
 - uit lever en spieren: glycogeen (dat wordt omgezet in glucose)
- Uitscheiding: overtollige en/of schadelijke (afval)stoffen worden aan het inwendige milieu onttrokken en uit het lichaam verwijderd.
 - nieren: water en afvalstoffen
 - lever: afvalstoffen
 - longen: koolstofdioxide

BEGRIPPEN

inwendig milieu

Het bloedplasma en de weefselvloeistof samen.

uitwendig milieu

Omgeving buiten het bloedplasma en de weefselvloeistof.

BASIS 2

DE HUID EN HET ONDERHUIDSE BINDWEEFSEL

13.2.1 Je kunt de delen van de huid en van het onderhuidse bindweefsel noemen met hun kenmerken en functies.

- De huid bestaat uit opperhuid en lederhuid.
- Opperhuid: hoornlaag en kiemlaag. In de opperhuid liggen geen bloedvaten.
 - Hoornlaag (dode verhoornde celresten): beschermt tegen beschadigingen, uitdroging en infecties.
 - Kiemlaag (levende cellen): pigment beschermt tegen uv-straling. De onderste laag cellen deelt zich voortdurend. Hierdoor wordt de steeds afslijtende hoornlaag aangevuld.
 - Haar met haarzakje (uitstulping van de kiemlaag) en talgklieren. Talg houdt het haar en de hoornlaag soepel. Ook gaat talg aantasting van de huid door ziekteverwekkers tegen.
- Lederhuid: bevat bloedvaten, haarspiertjes, zweetklieren met zweetkanaaltjes, zenuwen en zintuigen.
- Onderhuids bindweefsel:
 - Opslag van vet in vetcellen: het vet heeft een warmte-isolerende werking.

13.2.2 Je kunt beschrijven hoe de lichaamstemperatuur min of meer constant wordt gehouden.

- Constante lichaamstemperatuur door evenwicht tussen warmteproductie en warmteafgifte:
 - warmteproductie door verbranding
 - warmteafgifte via bloed dat door de huid stroomt en via zweet dat verdampt (door verdamping wordt warmte aan het lichaam onttrokken)
- Bescherming tegen stijging van de lichaamstemperatuur:
 - Bloedvaten in de huid worden wijder (de huid wordt roder).
 - Zweetklieren produceren meer zweet.
- Bescherming tegen daling van de lichaamstemperatuur:
 - Bloedvaten in de huid worden nauwer (de huid wordt bleker).
 - Zweetklieren produceren minder zweet.
 - Warmteproductie door verbranding neemt toe (o.a. rillen, klappertanden).

BEGRIPPEN

haar

Groeit vanuit een haarzakje in de kiemlaag van de opperhuid.

haarspiertje

Spiertje in de lederhuid dat haar in de huid rechtop kan laten staan.

haarzakje

Uitstulping van de kiemlaag in de lederhuid waaruit een haar groeit.

hoornlaag

Buitenste laag van de opperhuid die bestaat uit dode, verhoornde celresten.

kiemlaag

Onderste laag van de opperhuid die bestaat uit levende, zich delende cellen.

lederhuid

Huidlaag die bloedvaten, haarspiertjes, zweetklieren, zweetkanaaltjes, zenuwen en zintuigen bevat.

onderhuids bindweefsel

Hierin is vet opgeslagen in vetcellen; het vet werkt warmte-isolerend.

opperhuid

Deel van de huid dat bestaat uit de hoornlaag en kiemlaag en geen bloedvaten bevat.

pigment

Donkere kleurstof die de delende cellen in de kiemlaag beschermt tegen zonlicht (uv-straling).

talg

Vettige stof die het haar en de hoornlaag soepel houdt en aantasting van de opperhuid door ziekteverwekkers tegengaat.

talgklier

Klier in de haarzakjes die talg afscheidt.

zweet

Wordt geproduceerd door zweetklieren en kan door verdamping het lichaam afkoelen.

zweetklier

Klier in de lederhuid die zweet produceert.

BASIS 3

HET ADEMHALINGSSTELSEL VAN DE MENS

13.3.1 Je kunt de delen van het ademhalingsstelsel van de mens noemen met hun kenmerken en functies.

- Neusholte:
 - Neusharen houden grote stofdeeltjes tegen.
 - De neusholte is bedekt met neusslijmvlies. Dit bestaat uit slijmproducerende cellen en trilhaarcellen.
 - Slijmproducerende cellen maken slijm. Fijne stofdeeltjes en ziekteverwekkers blijven aan het slijm kleven.
 - Trilharen verplaatsen het slijm naar de keelholte.
 - Bloed in het neusslijmvlies verwarmt de ingeademde lucht.
 - Het neusslijmvlies maakt de ingeademde lucht vochtig.
 - Reukzintuigcellen keuren de ingeademde lucht.
- Keelholte: hierin bevinden zich de huig en het strotklepje.
 - Bij ademhaling staan de huig en het strotklepje open. Lucht stroomt van de neusholte en de mondholte naar de luchtpijp en omgekeerd.
 - Bij slikken sluit de huig de neusholte af. Het strotklepje sluit de luchtpijp af. Voedsel gaat vanuit de mondholte naar de slokdarm.
 - Bij verslikken staan de huig en het strotklepje open. Voedsel kan vanuit de mondholte in de neusholte en de luchtpijp komen. Je gaat hoesten.
- Luchtpijp en bronchiën:
 - De binnenkant is bedekt door slijmvlies met slijmproducerende cellen en trilhaarcellen.
 - De wand is verstevigd door kraakbeenringen. Deze kraakbeenringen houden de luchtwegen open. De kraakbeenringen om de luchtpijp hebben de vorm van een hoefijzer.
- Luchtpijptakjes:
 - De binnenkant is bedekt door slijmvlies met slijmproducerende cellen en trilhaarcellen.
 - In de wanden van de luchtpijptakjes zitten spiertjes.
- Longblaasjes met longhaarvaten:
 - Zuurstof wordt, vanuit de lucht in de longblaasjes, opgenomen in het bloed in de longhaarvaten.
 - Koolstofdioxide wordt, vanuit het bloed in de longhaarvaten, afgegeven aan de lucht in de longblaasjes.
 - Gaswisseling gaat snel doordat longblaasjes en longhaarvaten een dunne wand hebben en doordat alle longblaasjes samen een groot oppervlak hebben.

BEGRIPPEN**bronchiën**

Vertakkingen van de luchtpijp.

gaswisseling

Opname van zuurstof en afgifte van koolstofdioxide.

huig

Sluit de neusholte af tijdens slikken.

keelholte

Holte waarin bij inademing lucht uit de neus- of mondholte komt voordat deze naar de luchtpijp gaat.

kraakbeenringen

Zorgen ervoor dat de luchtpijp en bronchiën altijd openstaan.

longblaasjes

Deel van de longen waarin de gaswisseling plaatsvindt.

longhaarvaten

Vormen een netwerk van kleine bloedvaatjes om de longblaasjes.

luchtpijp

Hierdoor gaat de lucht van de keelholte naar de longen.

luchtpijptakjes

Kleinste vertakkingen van de bronchiën.

neusharen

Houden in de neusholte grote stofdeeltjes tegen.

neusholte

Holte waarin lucht komt bij de neusademhaling.

neusslijmvlies

Slijmvlies dat de binnenkant van de neusholte bedekt.

strotklepje

Sluit de luchtpijp af tijdens slikken.

trilharen

Haren op cellen in het slijmvlies van de luchtwegen; door een golvende beweging hiervan gaat slijm naar de keelholte.

BASIS 4

INADEMEN EN UITADEMEN**13.4.1 Je kunt beschrijven hoe borstademhaling en buikademhaling plaatsvinden.**

- Borstademhaling:
 - Rustige inademing: doordat bepaalde tussenribspieren samentrekken, gaan de ribben en het borstbeen omhoog en naar voren.
 - Diepe inademing: doordat ook spieren in de hals samentrekken, gaan de ribben nog verder omhoog en naar voren.
 - Rustige uitademing: doordat de tussenribspieren ontspannen, zakken de ribben en het borstbeen door hun gewicht omlaag en naar achteren.
 - Diepe uitademing: doordat andere tussenribspieren samentrekken, worden de ribben en het borstbeen verder omlaaggetrokken.
- Buikademhaling:
 - Inademing: doordat middenrifspieren samentrekken, gaat het middenrif omlaag. Organen in de buikholte worden omlaaggedrukt en de buikwand gaat naar voren.
 - Rustige uitademing: de middenrifspieren ontspannen. Organen in de buikholte drukken het middenrif omhoog.
 - Diepe uitademing: buikspieren trekken samen en drukken organen in de buikholte naar binnen. Het middenrif gaat daardoor verder omhoog.
- Bij gewone ademhaling vinden borstademhaling en buikademhaling tegelijkertijd plaats.
- Volgorde bij inademen:
 - Ribben en borstbeen bewegen omhoog en naar voren; het middenrif beweegt omlaag en de buikwand naar voren.
 - De borstholte wordt groter.
 - Het volume van de longen wordt groter.
 - Lucht stroomt de longen in.
- Volgorde bij uitademen:
 - Ribben en borstbeen bewegen omlaag en terug; het middenrif beweegt omhoog en de buikwand gaat terug.
 - De borstholte wordt kleiner.
 - Het volume van de longen wordt kleiner.
 - Lucht stroomt de longen uit.

BEGRIPPEN**borstademhaling**

Ademhaling dankzij het bewegen van de ribben en het borstbeen.

buikademhaling

Ademhaling dankzij het samentrekken van het middenrif en de buikspieren.

middenrifspieren

Spieren die bij samentrekking omlaag bewegen, waardoor je gaat inademen.

tussenribspieren

Spieren tussen de ribben waarmee de ribben en het borstbeen kunnen bewegen.

ventilatie

Verversing van lucht in de longen (door ademhaling).

BASIS 5

LUCHTKWALITEIT EN LONGAANDOENINGEN

13.5.1 Je kunt omschrijven wat er aan de hand is bij astma, bronchitis, longemfyseem, tuberculose en hooikoorts.

- Astma: bronchiën zijn blijvend ontstoken. Het lichaam reageert op prikkels, zoals stof, huidschilfers van huisdieren, tabaksrook, uitlaatgassen en/of inspanning.
 - Bij een astma-aanval trekken spiertjes in de wand van de luchtwegen samen. De luchtwegen vernauwen en ademen gaat moeilijker.
 - Het slijmvlies aan de binnenkant van luchtwegen is verdikt.
- COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD geneest niet.
 - Chronische bronchitis: de bronchiën zijn ontstoken waardoor meer slijm ontstaat. De bronchiën zijn blijvend vernauwd.
 - Longemfyseem: de wanden van de longblaasjes zijn beschadigd.
- Tuberculose (tbc) wordt veroorzaakt door een bacterie.
 - Tuberculose is besmettelijk via hoesten of niezen.
 - Tuberculose is te behandelen met antibiotica.
- Iemand met hooikoorts is overgevoelig voor stuifmeel.
 - Klachten bij hooikoorts: tranende ogen, ontstoken slijmvliesen, een loopneus en niesbuien.

BEGRIPPEN

astma

Ontsteking van de bronchiën; bij prikkeling van de luchtwegen treedt plotselinge benauwdheid op.

chronische bronchitis

Blijvende ontsteking van de bronchiën; hierdoor gaat ademen moeilijker.

COPD

Verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

hooikoorts

Overgevoeligheid voor stuifmeel.

longemfyseem

Beschadiging van de longblaasjes; hierdoor wordt minder zuurstof opgenomen in het bloed.

tuberculose

Ziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt; komt door gebruik van antibiotica nauwelijks meer voor in Nederland.

BASIS 6

GASWISSELING BIJ DIEREN

13.6.1 Je kunt beschrijven hoe de gaswisseling plaatsvindt bij verschillende diergroepen.

- Zoogdieren, vogels en reptielen: gaswisseling in de longen.
 - Met longen wordt zuurstof uit de lucht opgenomen.
 - Reptielen zijn koudbloedig; de longen zijn kleiner. Er hoeft minder verbranding plaats te vinden doordat ze minder verbranden (hoeven lichaamstemperatuur niet constant te houden).
- Amfibieën:
 - Jonge amfibieën: gaswisseling in kieuwen en via de huid.
 - Volwassen amfibieën: gaswisseling in longen en via de huid.
 - Amfibieën zijn koudbloedig; de longen zijn kleiner.
- Vissen: gaswisseling in kieuwen.
 - Kieuwen bestaan uit kieuwbogen met kieuwplaatjes.
 - Vissen laten vanuit de bek water langs de kieuwen stromen. Zo wordt het water in de kieuwholten ververst.
 - Langs de kieuwplaatjes lopen haarvaten. Daar vindt gaswisseling plaats.

- Insecten: gaswisseling in tracheeën.
 - Tracheeën zijn sterk vertakte luchtbuizen die overal in het lichaam eindigen.
 - Stigma's zijn openingen waardoor de lucht in de tracheeën stroomt.
 - Insecten verversen de lucht in de tracheeën door pompende bewegingen met het achterlijf te maken.

BEGRIPPEN

kieuw

Ademhalingsorgaan waarmee dieren onder water ademen.

stigma

Opening waardoor lucht in een trachee komt.

trachee

Luchtbuis in het lichaam van een insect.

BASIS 7

DE LEVER EN DE NIEREN

13.7.1 Je kunt de functies van de lever noemen.

- Functie lever: het glucosegehalte van het bloed constant houden.
 - Bij een hoog glucosegehalte van het bloed: in de lever glucose omzetten in glycogeen, dat wordt opgeslagen in de lever.
 - Bij een laag glucosegehalte van het bloed: glycogeen omzetten in glucose, die wordt opgenomen in het bloed.
- Functie lever: voedingsstoffen bewerken.
 - Uit eiwitten vormt de lever bijv. fibrinogeen.
- Functie lever: gal produceren. Gal emulgeert vet.
- Functie lever: afval- en gifstoffen afbreken.
 - Bij de afbraak van overtollige eiwitten ontstaat het giftige ureum.
 - Bij de afbraak van dode rode bloedcellen ontstaan galkleurstoffen die met gal worden uitgescheiden.
 - Gifstoffen zoals alcohol, drugs en medicijnen worden onwerkzaam gemaakt.
- Hepatitis: ontsteking van de lever door het hepatitisvirus.
 - Hepatitis B: wordt overgebracht via bloed, sperma of vocht uit de vagina.
 - Verschijnselen: eerst mild, later mogelijk leverkanker of afsterven van levercellen (levercirrose).

13.7.2 Je kunt de delen van de nieren en van de urinewegen noemen met hun kenmerken en functies.

- Functies van de nieren en de urinewegen:
 - Uitscheiding van overtollig water, overtollige zouten, afvalstoffen (o.a. ureum) en schadelijke stoffen. Deze stoffen samen worden urine genoemd.
 - De samenstelling van urine is wisselend; deze is afhankelijk van de hoeveelheden van de stoffen in het inwendige milieu.
- Delen van een nier:
 - nierschors en niermerg: vorming van urine
 - nierbekken: verzamelen van urine
- Delen van de urinewegen:
 - urineleiders: afvoer van urine naar de urineblaas
 - urineblaas: tijdelijke opslag van urine
 - urinebuis: afvoer van urine naar buiten

BEGRIPPEN**glycogeen**

Stof waarin glucose in de lever wordt omgezet en die wordt opgeslagen in de lever.

hepatitis

Virusziekte waarbij de lever ontstoken is.

nier

Orgaan dat bloed zuivert en dat overtollige en schadelijke (afval)stoffen uitscheidt.

nieraders

Hierdoor stroomt gezuiverd bloed weg uit de nieren.

nierbekken

Deel van de nier waarin urine wordt verzameld en afgevoerd naar de urineleiders.

niermerg

Deel van de nier waarin uitscheiding plaatsvindt en urine wordt gevormd.

nierschors

Deel van de nier waarin uitscheiding plaatsvindt en urine wordt gevormd.

nierslagaders

Hierdoor stroomt zuurstofrijk bloed naar de nieren.

ureum

Giftige stof die ontstaat bij de afbraak van overtollige eiwitten in de lever.

urine

Overtollig water en zouten, afvalstoffen en schadelijke stoffen die door de nieren zijn uitgescheiden.

urineblaas

Tijdelijke opslagplaats van urine.

urinebuis

Hierdoor wordt urine vanuit de urineblaas buiten het lichaam gebracht.

urineleiders

Vervoeren urine van de nierbekkens naar de urineblaas.

EXTRA 8**ADEMFREQUENTIE (VERDIEPING)****13.8.1 Je kunt beschrijven hoe de ademfrequentie wordt geregeld.**

- Het ademcentrum in de hersenstam regelt de ademhaling.
- Het ademcentrum stuurt de ademhalingsspieren aan.
 - Zintuigcellen in de aorta en de halsslagader reageren op de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed.
 - Bij een hogere concentratie koolstofdioxide in het bloed gaan er impulsen naar het ademcentrum zodat de ademhaling versnelt.
 - Door een snellere ademhaling raakt het lichaam de koolstofdioxide sneller kwijt.
- Hoog in de bergen zit er minder zuurstof in de lucht.
 - De hoeveelheid zuurstof in het bloed daalt.
 - Het ademcentrum geeft impulsen aan de ademhalingsspieren om sneller en dieper te ademen zodat je meer zuurstof in het bloed krijgt.
- Hyperventilatie is te snel en te diep ademen.
 - Bij te veel en te diep inademen bij weinig lichamelijke inspanning komt er te veel zuurstof in het bloed.
 - Bij te snel en te diep inademen komt er te veel koolstofdioxide in het bloed.
 - Hyperventilatie kan zorgen voor benauwdheid, duizeligheid en misselijkheid.
 - Bij hyperventilatie is het advies ademhalingsoefeningen te doen.

BEGRIPPEN**ademcentrum**

Deel van de hersenstam dat de ademfrequentie regelt.

hyperventilatie

Te snel en te diep ademen.

EXTRA 9

ORGAANDONATIE (VERBREIDING)

**13.9.1 Je kunt je standpunt over orgaandonatie verwoorden.**

- Door een tekort aan donororganen staan er veel mensen op de wachtlijst.
 - De meeste mensen wachten op een nier.
- In het Donorregister staat de keuze voor het wel of niet doneren van organen na het overlijden.
 - Iedere Nederlander vanaf 18 jaar staat in het Donorregister.
 - Wanneer je 18 jaar wordt, krijg je een brief waarmee je jouw keuze kunt invullen.
 - Wanneer je niets invult, komt er automatisch ‘geen bezwaar’ in het Donorregister te staan.
 - De gemaakte keuze kan op elk moment worden aangepast.
- Er zijn misverstanden over orgaandonatie.
 - Een arts laat een orgaandonor niet eerder overlijden zodat zijn organen kunnen worden gedoneerd.
 - Orgaandonatie is niet te zien na het overlijden. Zichtbare lichaamsdelen worden niet aangetast.

BEGRIIP**Donorregister**

Hierin wordt bijgehouden of iemand wel of niet zijn organen wil doneren na overlijden.

ONDERZOEK

LEREN ONDERZOEKEN & PRACTICA**13.O.1 Je kunt koolstofdioxide in lucht aantonen met kalkwater als indicator.**

Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.